

2025年度情報処理演習 最終レポート課題

添付のCSVファイルを使って課題 1 ～ 3 に答えよ。結果は一つのpdfファイルにする。また学籍番号と氏名をpdfファイルの最初の頁の右上に記すこと。

CSVファイル（scores.csv）には30人分の数学，情報処理，英語の試験結果（各100点満点）が以下のようにはいっている。

Name,Math,Info,English
Student01,60,55,50
Student02,63,60,57
...
Student30,67,65,53

csvファイルはPCのどこにおいても良いが，作業フォルダ（exeがあるフォルダや、開発環境の設定によるカレントディレクトリ）に置けば絶対パスの指定は要らない。次の頁（p. 2）のプログラムを実行すれば
./a.exe
名前: Student01, 数学: 60, 情報処理: 55, 英語: 50
名前: Student02, 数学: 63, 情報処理: 60, 英語: 57
...
名前: Student30, 数学: 67, 情報処理: 65, 英語: 53

と出力されるはずである。

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

#define MAX_STUDENTS 100
#define NAME_LEN 20

typedef struct {
    char name[NAME_LEN];
    int math;
    int info;
    int english;
} Student;

int load_students(Student students[], const char *filename) {
    FILE *fp = fopen(filename, "r");
    if (fp == NULL) {
        printf("ファイルを開けません: %s¥n", filename);
        return -1;
    }

    char line[128];
    int count = 0;

    fgets(line, sizeof(line), fp); // ヘッダ行を読み飛ばす

    while (fgets(line, sizeof(line), fp) != NULL && count < MAX_STUDENTS) {
        sscanf(line, "%[^,],%d,%d,%d",
            students[count].name, // %[^,] は「カンマが現れるまでの文字列を読み込む」指定
            &students[count].math,
            &students[count].info,
            &students[count].english);
        count++; }

    fclose(fp);
    return count;
}

int main(void) {
    Student students[MAX_STUDENTS];
    int n = load_students(students, "students_scores.csv");
    if (n < 0) {
        return 1;
    }

    for (int i = 0; i < n; i++) {
        printf("名前: %s, 数学: %d, 情報処理: %d, 英語: %d¥n",
            students[i].name, students[i].math, students[i].info, students[i].english);
    }

    return 0; }
```

2025_0.c

課題 1 CSVファイル `students_scores.csv` を読み込み，ユーザが指定した学生の名前を入力すると，その学生の数学・情報処理・英語の得点を表示するプログラムを作成したい．次の頁（p. 4）のプログラムの青色の部分（3 か所）を埋めて全体を完成させよ．プログラムでは

検索したい学生の名前を入力してください> **Student17**

Student17 さんの成績:
数学 : 85
情報処理 : 74
英語 : 91

（該当者なしの場合）
検索したい学生の名前を入力してください> **Student10000**

該当する学生が見つかりませんでした．

と出力されるようになっている．

空白部分を埋めて，プログラムを実行し，任意の学生を指定したときの結果を添付すること．

```

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

#define MAX_STUDENTS 100
#define NAME_LEN 20

typedef struct {
    char name[NAME_LEN];
    int math;
    int info;
    int english;
} Student;

; //関数原型宣言(mainの後に関数をおく)

; //関数原型宣言

int main(void) {
    Student students[MAX_STUDENTS];    //studentsは構造体studentのタグ名
    int n = 0;

    load_students(students, &n, "students_scores.csv");
    search_student(students, n);

    return 0;
}

void load_students(Student students[], int *n, const char *filename) {
    FILE *fp = fopen(filename, "r");
    if (fp == NULL) {
        printf("ファイルを開けません: %s\n", filename);
        exit(1);
    }

    char line[128];
    fgets(line, sizeof(line), fp); // ヘッダを読み飛ばす

    while (fgets(line, sizeof(line), fp) != NULL) {
        sscanf(line, "%[^,],%d,%d,%d",
            students[*n].name,
            &students[*n].math,
            &students[*n].info,
            &students[*n].english);
        (*n)++;
    }

    fclose(fp);
}

void search_student(Student students[], int n) {
    char query[NAME_LEN];
    int found = 0;

    printf("検索したい学生の名前を入力してください>");
    scanf("%s", query); //検索したい学生名を入れる

    for (int i = 0; i < n; i++) {
        if (strcmp(students[i].name, query) == 0) { // strcmp関数は文字列を比較する関数。一致すれば0を返す
            printf("%n%s さんの成績:%n", students[i].name);
            printf("数学    : %d\n", students[i].math);
            printf("情報処理 : %d\n", students[i].info);
            printf("英語    : %d\n", students[i].english);
            found = 1;    //一致が見つかったことを記録
            break;
        }
    }

    if ( ) { //一致するものがないときの処理
        printf("%n該当する学生が見つかりませんでした。 %n");
    }
}

```

課題 2 CSVファイルから成績を読み込み，ユーザが指定した教科の平均・最高・最低点を表示するプログラムを次の頁に示してある．青色の空白部3か所を埋めてプログラムを完成させよ．プログラムは実行すると --- 科目を選んでください ---

1: 数学

2: 情報処理

3: 英語

選択 >

とでて，
選択 >2 と入力すると

【英語】
平均: 74.83, 最高: 99, 最低: 50

と表示されるようになっている．実行結果として数学と情報処理の二つの結果を添付すること．

```

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

#define MAX_STUDENTS 100
#define NAME_LEN 20

typedef struct {
    char name[NAME_LEN];
    int math;
    int info;
    int english;
} Student;

void load_students(Student students[], int *n, const char *filename);
void print_stats_by_subject(Student students[], int n, int subject); // 0: math, 1: info, 2: english

int main(void) {
    Student students[MAX_STUDENTS];
    int n = 0;
    int subject;

    load_students(students, &n, "students_scores.csv");

    printf("¥n--- 科目を選んでください ---¥n");
    printf("0: 数学¥n");
    printf("1: 情報処理¥n");
    printf("2: 英語¥n");
    printf("選択 > ");
    scanf("%d", &subject);

    if (subject < 0 || subject > 2) {
        printf("無効な選択です。 ¥n");
        return 1;
    }

    print_stats_by_subject(students, n, subject);

    return 0;
}

void load_students(Student students[], int *n, const char *filename) {
    FILE *fp = fopen(filename, "r");
    if (fp == NULL) {
        printf("ファイルを開けません: %s¥n", filename);
        exit(1); }

    char line[128];
    fgets(line, sizeof(line), fp); // ヘッダを読み飛ばす

    while (fgets(line, sizeof(line), fp) != NULL) {
        sscanf(line, "%[^,],%d,%d,%d",
            students[*n].name,
            &students[*n].math,
            &students[*n].info,
            &students[*n].english);
        (*n)++; }

    fclose(fp);
}

void print_stats_by_subject(Student students[], int n, int subject) {
    int sum = 0, max = 0, min = 100;
    int score;
    const char *subject_name[] = {"数学", "情報処理", "英語"};

    for (int i = 0; i < n; i++) {
        switch (subject) {
            case 0: score =            ; break;
            case 1: score =            ; break;
            case 2: score =            ; break;
        }
        sum += score;
        if (score > max) max = score;
        if (score < min) min = score;
    }

    printf("¥n 【%s】 ¥n", subject_name[subject]);
    printf("平均: %.2f, 最高: %d, 最低: %d¥n", (double)sum / n, max, min);
}

```

課題 3 CSVファイルから成績を読み込み、ユーザーが選んだ1つの科目について、その点数で昇順にソートして名前と点数の一覧を表示するプログラムを作成せよ。プログラムは実行すると

--- 科目を選んでください ---

- 0: 数学
- 1: 情報処理
- 2: 英語
- 選択 >

とでて、
選択 > 2

と入力すると
【英語の成績（昇順）】
Student17 : 52
Student08 : 54
Student03 : 58
...
Student29 : 95

と出力されるようにする。数学を選択した場合の実行結果を添付すること。